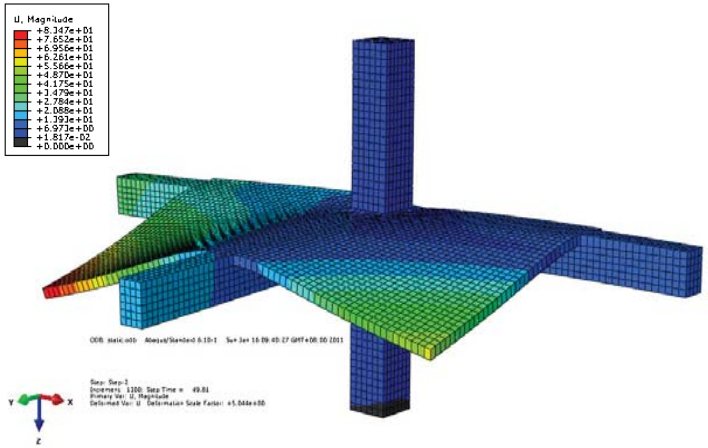


图 11 加载结束时变形分布（mm）

作业 26

目录：

1. 实验目标

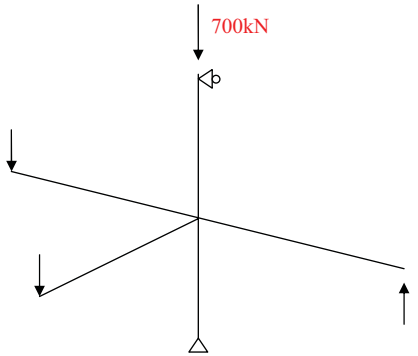
2. 建模计算思路及过程

3. 计算结果

4. 实验总结

一 实验目标

1. 节点示意图：



2. 基本要求：

   1) 完成节点建模
   2) 至少进行一个单向加载的分析

3. 提高要求：

   1) 进行往复加载的分析

二 建模计算思路及过程

1. 整体建模思路简述

建立几何模型并划分网格单元→建立材料本构并赋予相应单元→建立结构边界条件（刚结铰结以及位移荷载等）→连接两种材料→建立工作模型→计算

2. 建立几何模型并划分网格单元

对于三维实体模型的网格划分，有如下四种方法。这四种方法中，前两种都是先在 Auto CAD 中建立实体模型，以 sat 格式导入有限元软件中，利用有限元软件的网格划分功能进行单元划分；第三种是导入平面模型，然后划分为平面单元，再扩展为三维单元；最后一种是直接在有限元软件中建立单元模型，然后利用 Expend 命令将之扩展到整个结构。下面结合我自己的经验对四种方法进行描述。

1) 第一种，是参考《新编 Marc 有限元实例教程》中描述的，使用 Marc 自带的 AutoMesh 功能。具体是先从 CAD 中建立实体模型，以 sat 导入 Marc，然后先使用 SOLID 中的 SOLID FACES TO SURFACES 将实体模型的面转为 SURFACES，再利用 TRIM SURFACE 对面进行处理，然后利用种子点定义来规定网格划分的密度，再进行二维网格划分，最后通过 Solid Mesh 进行三维划分。这个方法中需要多次进行网格修正，如清理冗余节点、线条，清理不封闭环，等等。

我通过第一种进行建模时，发现最后的三维划分结果中网格非常不规则，而且有很多“bad elements”，在后面的计算中算出的结果很差。即使经过我很长时间的网格调整，也不能达到较好的结果，因此最后放弃该网格划分方法。

2) 第二种，是询问师兄知道的。先在 CAD 中建立好实体模型，再通过 sat 模型导入 ANSYS 中，利用 ANSYS 更方便的网格划分功能对模型进行划分，然后使用 iges 格式将模型导入，再导入到 Marc 中。如此就可避免使用 Marc 糟糕的三维网格划分。

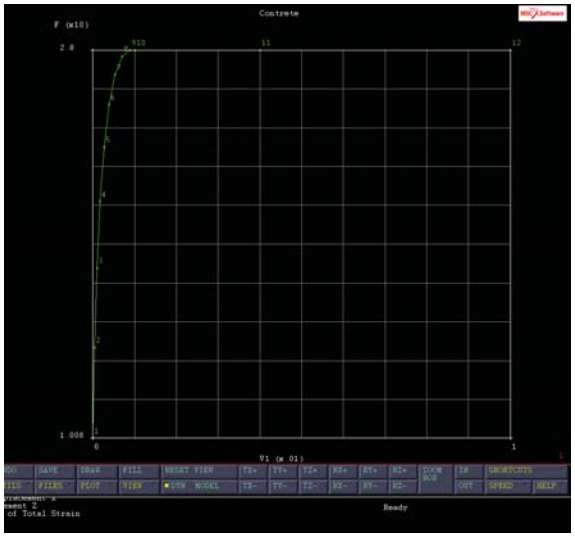
不过我在试验的时候，发现用 ANSYS 划分完后，利用 iges 格式导入 Marc 时经常出现问题，原来划分的网格会消失。因此最后也放弃该方法。

3) 第三种，是参与《Marc2001 入门到精通》中描述的，使用 Convert 命令，先将平面模型划分为平面单元，然后利用 Expand 命令将平面单元扩展为三维单元。本方法意义不大，对于本次实验这种规整的几何模型，还不如直接在 CAD 中建立单元，再扩展。因此不予以考虑。

4) 第四种，是通过直接在 Marc 中建立单元，再扩展到三维中。我发现貌似周围的同学在做本题时都用的这种方法。这个方法的好处是网格划分规则，网格密度容易控制，缺点是工作量大。我开始是因为抱着偷懒的想法，想在 CAD 中建好实体模型然后直接在 Marc 中划分网格，后来花费大量时间调整网格，都一直不成功，最后才放弃了这种做法，而选择在 Marc 中重新建立混凝土单元。另外，我在新的 Marc 文件中将钢筋的 sat 模型导入，然后将 curve 转化为 element，最后将两个 Marc 文件合并。

3. 建立材料本构并赋予相应单元

本题中使用到的材料本构共有两大类，即混凝土和钢筋。混凝土的首先将老师给出的实验值 fcu 转化为 fc，然后我利用 fc 做成 hongnested 曲线，并将下降段取平以保证收敛，然后将该曲线中的 sigma 减去其弹性应力，再将该曲线赋予混凝土模型。混凝土塑性应力应变曲线见下图：



钢筋我直接使用的 Marc 自带的理想弹塑性材料模型，把屈服应力进行修改。

4. 建立结构边界条件

1) 建立铰接

本题中有两个铰接点，包括柱顶的限制水平面位移的铰接，以及柱底限制三个平动的铰接。

铰接点我采用的是师兄的建议，在铰接面外建立两个轴线上的点，然后使用 Link 中的 nod link（80-rigid link）中的 n to 1，将平面上的节点与这两个点分别相连，形成一个刚性锥，然后限制这外面两个点中内侧点的平动，从而形成一个铰接。对于这个方法，我不太理解为什么要用两个点。我开始想的是在平面外做一个点然后连接成锥，这个方法的想法是很明确的。

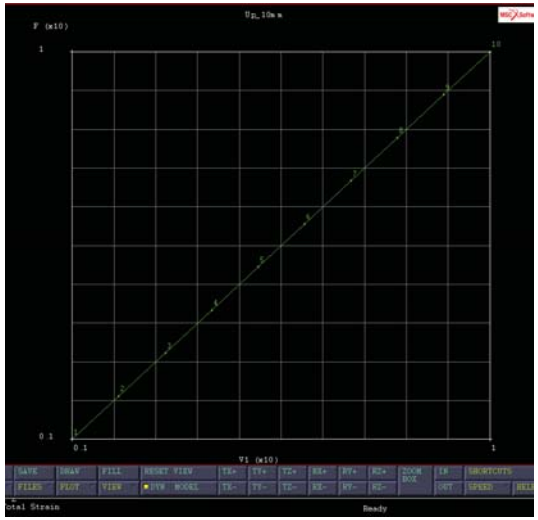
本题即采用两个点连成锥的方法建立铰接。然后分别限制柱顶铰及柱底铰的平动。

2) 添加柱的轴向力荷载

柱的轴向力为 700kN 的压力，直接加到了柱顶的铰接锥体的顶点上。

3) 添加位移荷载

位移荷载使用 Table 加上。由于时间关系，计算往复荷载来不及了，因此只完成了单向的位移加载。位移加到 10mm，分 10 个 time 进行。定义的加载路径如下：



加载位移的方向与本题的加载简图中一致。

5. 连接两种材料

   接下来需要将混凝土与钢筋连接起来。采用 Link 中的 Insert 将二者连接起来。

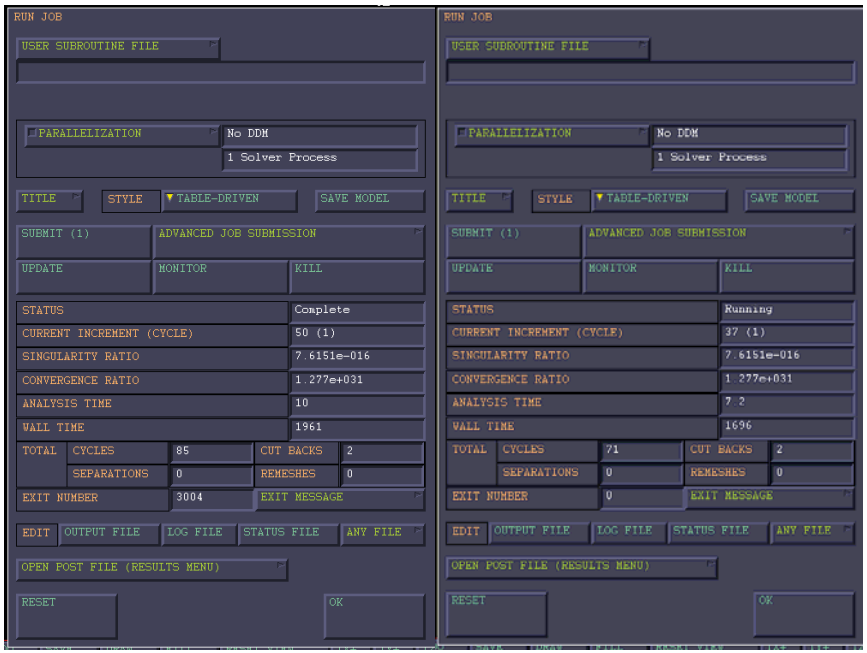
6. 建立工作模型

   建立工作模型中，定义计算总时间为 10times，使用默认的总计算次数 50 步，故每一步计算 0.2 个 time。

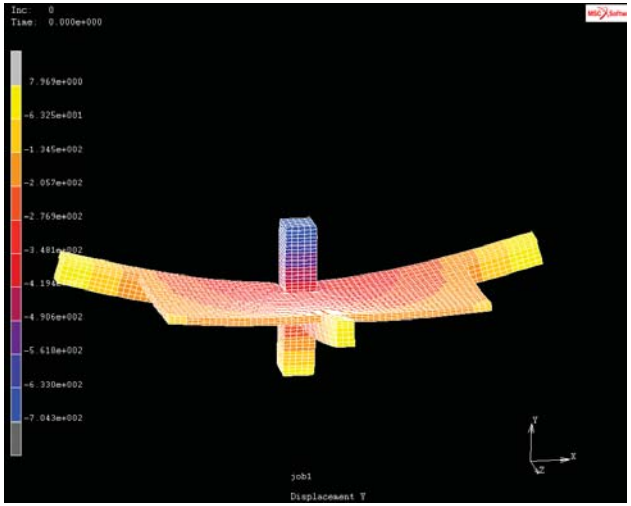
7. 计算

三 计算结果

计算一共使用了 1961 秒钟，最后输出 3004，成功计算。下图为计算完以及计算中的显示（左图为计算完成，右图为计算过程中截图）：

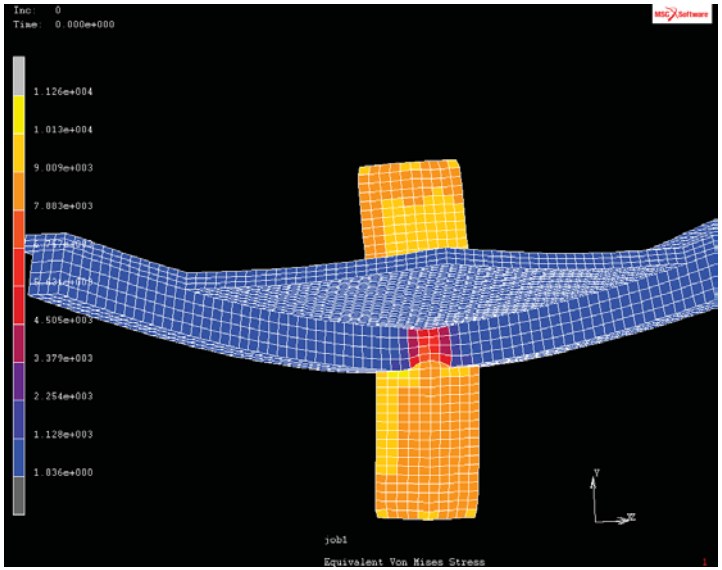


1. Y 向（竖向）位移图（柱顶压缩 7cm 左右）



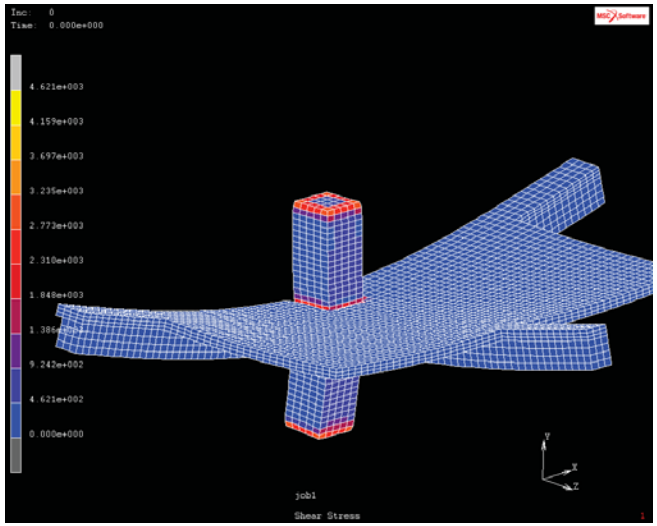
2. 冯米塞斯应力

混凝土最大应力约为 11.2Mpa（见下图），发生在柱子上。梁与板的应力不大。混凝土与钢筋都未屈服。



3. 剪力

可发现，在定义连接点的位置剪力最大。



四 实验总结

本次作业我花费了较长时间完成，但由于自己准备不充分、时间安排不合理，很大一部分都被浪费在网格划分中，因此导致最后没有时间充分完成作业的计算内容。虽然最后的计算结果不够完整，但整个过程尝试还是让我对 Marc 有限元软件的操作和思路有了明确的认识。结合本课程中对有限元以及本构的讲述，让我对结构的数值计算方法有较完整的认识。